



## Partie 1 - Fractions (Rappels)

### 1.1 - Calcul avec fractions

#### Définition : Écriture fractionnaire

On appelle **écriture fractionnaire** la notation  $\frac{x}{y}$  avec  $x$  un nombre quelconque et  $y$  un nombre quelconque différent de 0.

Cette notation représente le résultat de la division de  $x$  par  $y$ , il s'agit donc d'un nombre.

On a donc :  $x = \frac{x}{y} \times y$

Le nombre au-dessus de la barre de fraction s'appelle le **numérateur** et celui en-dessous le **dénominateur**.

#### Définition : Fraction

On parle de **fraction** lorsque  $a$  et  $b$  sont des nombres entiers dans la notation  $\frac{a}{b}$

#### Propriété : Produit de fractions

Soient  $a$  et  $b$  deux nombres quelconques, et  $c$  et  $d$  deux nombres non nuls. On a alors :

$$\frac{a}{c} \times \frac{b}{d} = \frac{a \times b}{c \times d}$$

#### Propriété : Quotient de fractions

Soient  $a$  un nombre quelconque, et  $b, c$  et  $d$  trois nombres non nuls. On a alors :

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

#### Exemple : Premiers calculs

$$\frac{\frac{8}{4}}{\frac{5}{3}} = \frac{8}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{8 \times 3}{5 \times 4} = \frac{40}{20} = 2$$

#### ! Remarque !

On peut constater que diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse de cette fraction.

#### Propriété : Somme et différence de fractions

Soient  $a$  et  $b$  deux nombres quelconques et  $c$  un nombre non nul. On a alors :

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \quad \text{et} \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

**! Remarque !**

On peut additionner ou soustraire des fractions uniquement si elles ont le même dénominateur !

**! Remarque !**

Deux fractions peuvent être égales bien qu'elles ne s'écrivent pas de la même manière !

**Exemple : Fractions égales**

$\frac{9}{3} = \frac{12}{4}$  en effet,  $9 \div 3 = 3$  et  $12 \div 4 = 3$  donc les fractions sont toutes les deux égales à 3

**III Définition : Simplification III**

**Simplifier** (ou réduire) une fraction, c'est l'écrire d'une nouvelle manière avec un numérateur et un dénominateur plus petits qu'au départ.

On dit qu'une fraction est **irréductible** si on ne peut plus la simplifier davantage.

**Propriété : Simplification de fractions**

Soient  $a$  un nombre quelconque, et  $b$  et  $c$  deux nombres non nuls. On a alors :

$$\frac{a \times c}{b \times c} = \frac{a}{b}$$

**Exemple : Quelques simplifications**

$\frac{40}{12} = \frac{2 \times 20}{2 \times 6} = \frac{20}{6} = \frac{2 \times 10}{2 \times 3} = \frac{10}{3}$  qui est irréductible car 10 et 3 n'ont pas de facteur commun.

$\frac{24}{30} = \frac{2 \times 12}{2 \times 15} = \frac{12}{15} = \frac{3 \times 4}{3 \times 5} = \frac{4}{5}$  qui est irréductible car 4 et 5 n'ont pas de facteur commun.

**Exemple : Mettre au même dénominateur**

On cherche à calculer la somme  $\frac{2}{3} + \frac{1}{9}$

Il faut que les fractions aient le même dénominateur, donc on trouve un multiple commun à 3 et 9 :

$\frac{2}{3} + \frac{1}{9} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} + \frac{1}{9} = \frac{6}{9} + \frac{1}{9} = \frac{6+1}{9} = \frac{7}{9}$  qui bien irréductible.

**1.2 - Comparaison de fractions**

Dans cette section, et **uniquement dans cette section**, on considèrera uniquement des **nombre strictement positifs**. Le cas des nombres négatifs sera abordé plus tard dans l'année et fera l'objet d'un différent chapitre.



### Définition : Comparaison

Soient  $a$  et  $b$  deux nombres quelconques.

- Si  $a$  est **strictement supérieur** à  $b$  on écrira  $a > b$
- Si  $a$  est **strictement inférieur** à  $b$  on écrira  $a < b$
- Si  $a$  est **supérieur ou égal** à  $b$  on écrira  $a \geq b$
- Si  $a$  est **inférieur ou égal** à  $b$  on écrira  $a \leq b$

### Propriété : Comparer des fractions

Soient  $a$ ,  $b$  et  $c$  trois nombres quelconques.

- Si  $a > b$ , alors  $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$  et inversement.
- Si  $b > c$ , alors  $\frac{a}{b} < \frac{a}{c}$  et inversement.

### Exemple : Comparer $\frac{17}{26}$ et $\frac{16}{27}$

D'une part :  $17 > 16$  donc  $\frac{17}{26} > \frac{16}{26}$ . D'autre part :  $27 > 26$  donc  $\frac{16}{27} < \frac{16}{26}$

On peut donc conclure que  $\frac{17}{26} > \frac{16}{27}$



**Partie 2 - Puissances entières**

**Partie 3 - Radicaux**